НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра: Програмного забезпечення комп'ютерних систем

ЗВІТ
з виконання лабораторної роботи №5
з дисципліни «Аналіз прогрпмного забезпечення»

Виконав:
Ст. гр.: 122-23-1
Друцул Є. М.

Перевірив:
Асистент кафедри САУ:
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

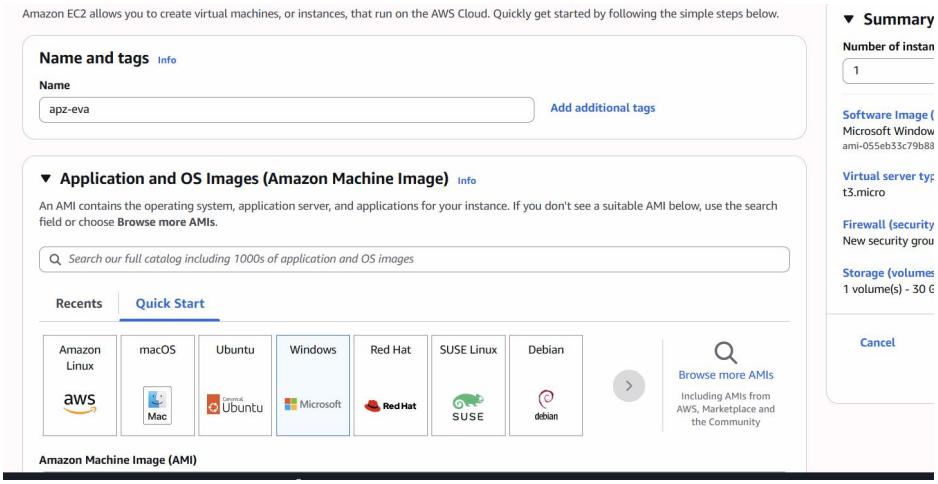


Рис. 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

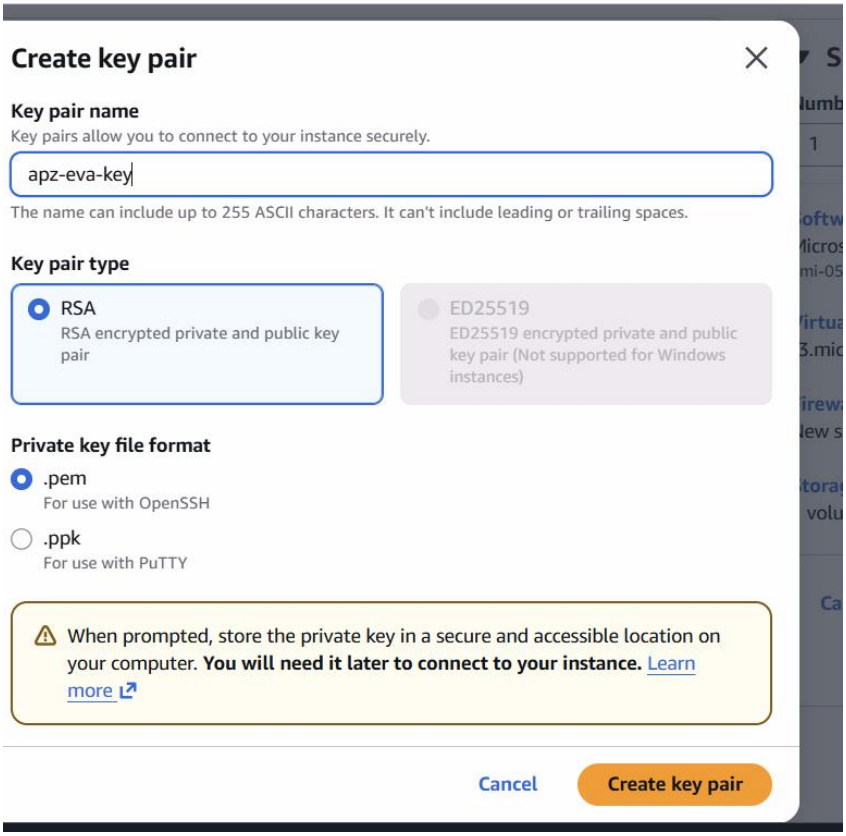


Рис. 2 - Створення пари ключів (key pair)

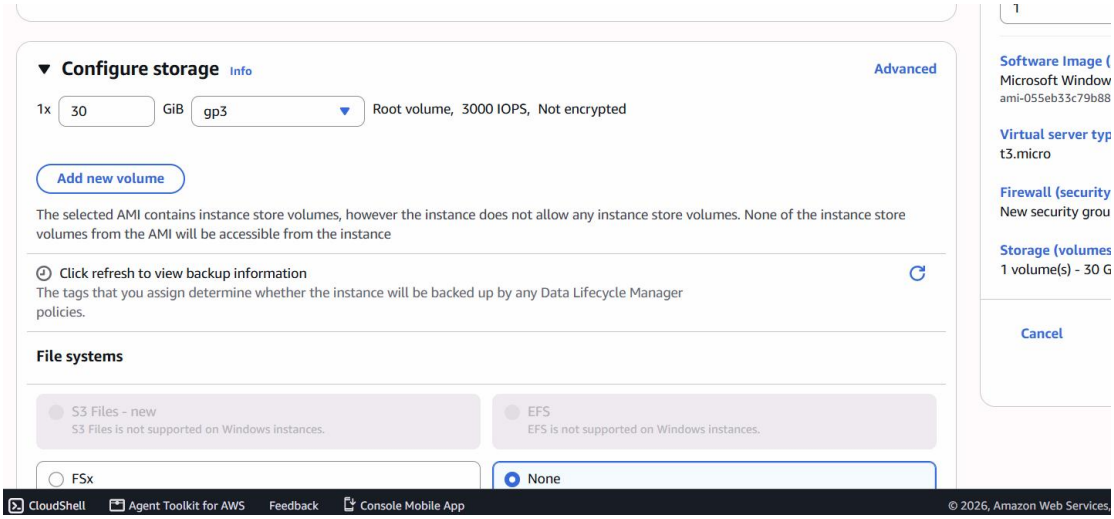


Рис. 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

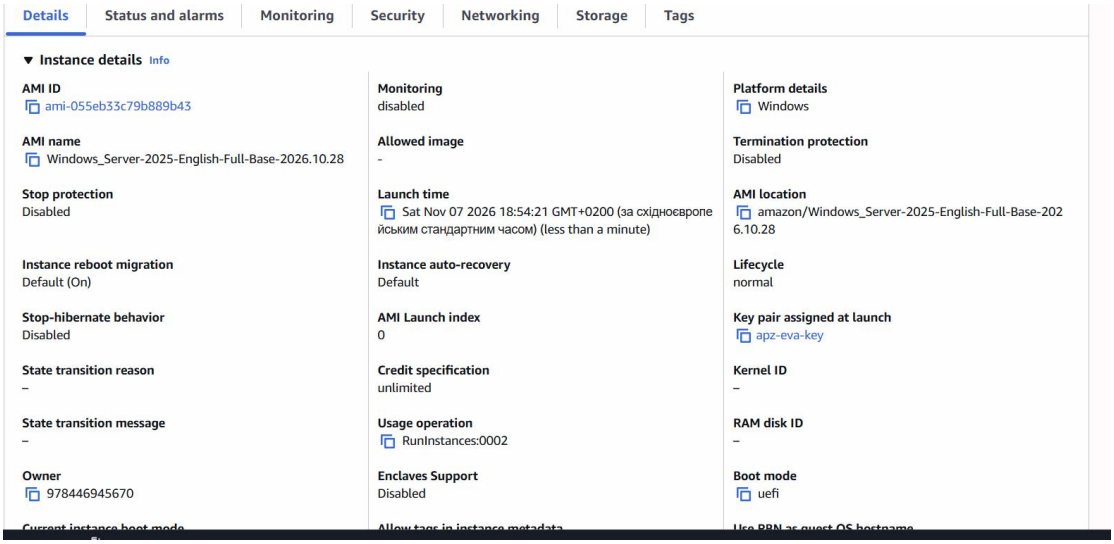


Рис. 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

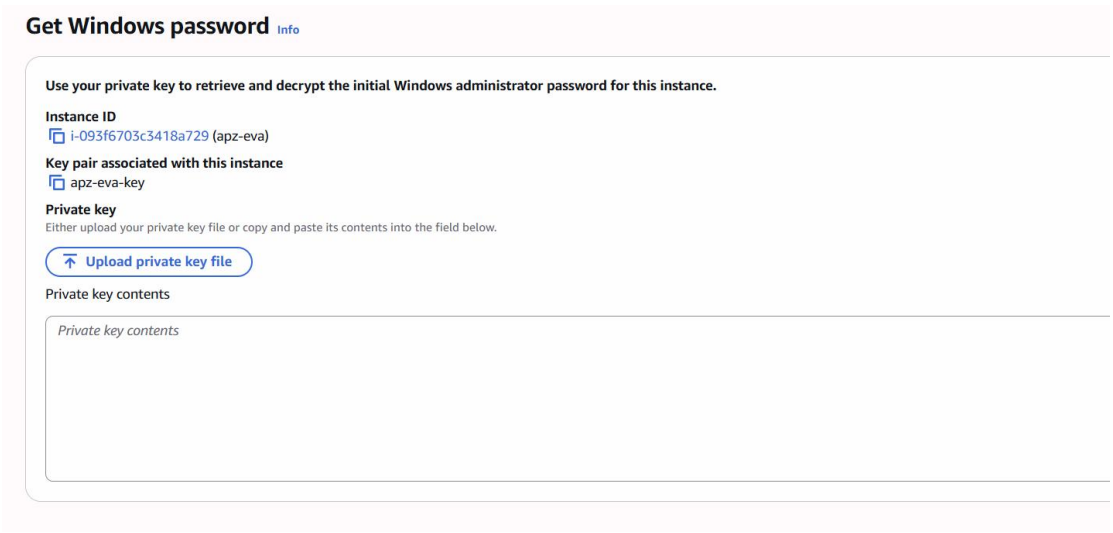


Рис. 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

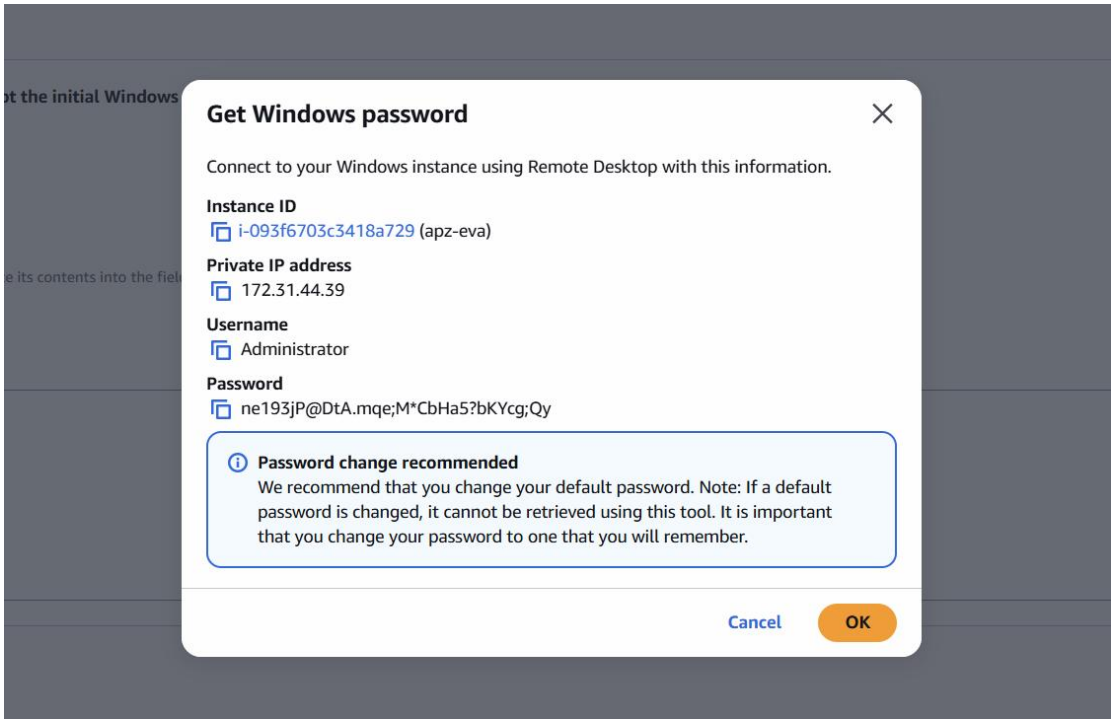


Рис. 6 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

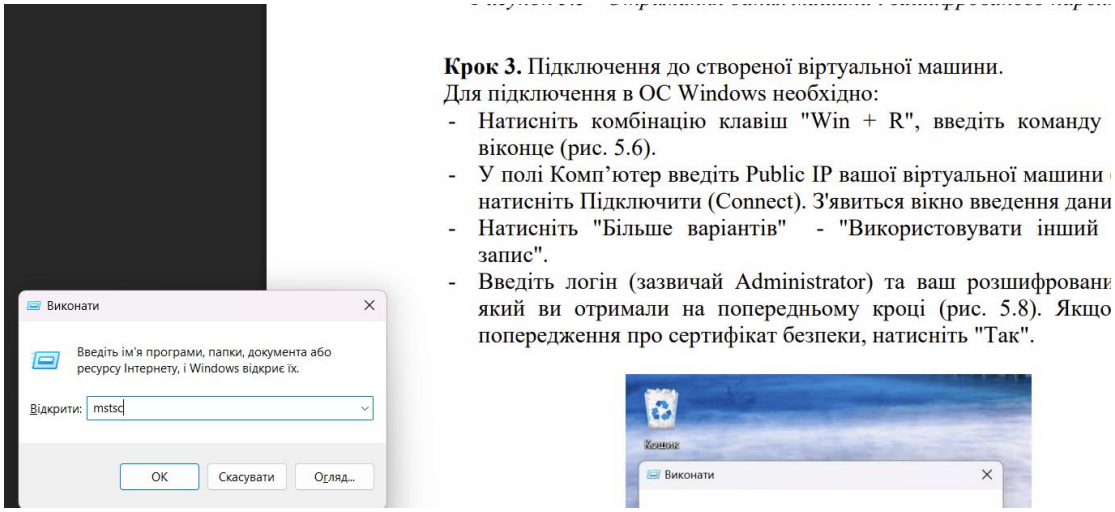


Рис. 7 - Виклик командної строки в ОС Windows

IP, Username і Password:
IP: 13.60.96.250
User: Administrator
Password: ne193jP@DtA.mqe;M*CbHa5?bKYcg;Qy

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop (Зупинка): тимчасово вимикає віртуальну машину. При цьому дані на кореневому диску (EBS) та знімку зберігаються, а ви не

платите за обчислювальні потужності (користування CPU/RAM), але продовжуєте платити за зайнятий дисковий простір. Екземпляр можна запустити знову у будь-який момент.

Terminate (Завершення/Видалення): повністю знищує екземпляр віртуальної машини. При цьому видаляються віртуальна машина, її конфігурація та, за замовчуванням, кореневий диск (разом із даними на ньому), а всі ресурси звільняються. Відновити такий інстанс неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?
On-Demand (За запитом): стандартний варіант оплати без довгострокових зобов'язань. Ви платите за погодинно (або помінутно) використаний час роботи інстанса. Найбільш гнучкий, але дорожчий варіант.

Reserved (Зарезервовані): передбачають купівлю інстанса на термін від 1 до 3 років. Натомість користувач отримує значну знижку (до 72%) порівняно з цінами On-Demand. Підходять для стабільних навантажень.

Spot (Спотові): це вільні потужності AWS, які продаються за значно зниженою ціною (знижка може сягати 90%). Проте Amazon може забрати (завершити) такий інстанс із попередженням за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться для On-Demand користувачів. Ідеально для обчислень, які можна переривати.

3. Навіщо потрібен Security Group?
Security Group (група безпеки) виконує роль віртуального фаєрвола (міжмережевого екрана) рівня інстанса. Вона визначає правила вхідного та вихідного мережевого трафіку для віртуальної машини (наприклад, дозволяє доступ по протоколах SSH (порт 22), RDP (порт 3389) або HTTP (порт 80)), забезпечуючи базовий захист від несанкціонованого доступу.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region (регіон) — це географічна область розташування дата-центрів AWS по всьому світу (наприклад, Europe (Frankfurt) або US East (N. Virginia)). Кожен регіон є незалежним і складається з кількох ізольованих зон доступності (Availability Zones). Вибір регіону впливає на швидкість доступу (latency), вартість послуг та законодавчі вимоги щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?
Для підключення до Windows-інстанса використовується протокол віддаленого робочого стола RDP (Remote Desktop Protocol):
Отримати зашифрований пароль адміністратора в консолі AWS EC2 за допомогою завантаженого файлу приватного ключа (*.pem).
Запустити утиліту підключення віддаленого робочого стола в ОС Windows (натиснути Win + ر, ввести команду mstsc).
Ввести публічну IP-адресу (Public IP) віртуальної машини.
Ввести облікові дані: ім'я користувача (Administrator) та отриманий розшифрований пароль.

Висновок:
Під час виконання лабораторної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення, налаштування та керування віртуальними машинами за допомогою сервісу Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). Також було ознайомлено з основними поняттями хмарних обчислень, такими як інстанси (Instances), файрволи безпеки (Security Groups) та хмарні диски (EBS). У ході роботи було успішно створено віртуальну машину на базі операційної системи Windows, згенеровано та розшифровано пароль адміністратора, здійснено підключення через протокол RDP та внесено базові зміни на робочий стіл (створено зображення з ПІБ та групою), що підтверджує працездатність та готовність віртуального середовища до використання.